TAPEBIT

白皮书 v0.6

Bitcoin 原生设计挖矿证明协议
Proof of Design

把可执行电路、公开验证与 Bitcoin 所有权连接起来。

210 道共用挖矿题 · 最优首创席位 · 固定总量与减半发行
晶体管与电路资产 · 协议容器 · BitWeb

版本日期：2026 年 10 月 21 日
适用基线：TEST003，协议消息 v6 / Profile v6
发布状态：公共测试版；主网尚未部署、尚未授权上线。

本文替代v0.4 白皮书作为当前产品规则说明。文档版本不代表旧实例升级：每个实例仍按自身已确认的创世配置与协议版本执行。主网一栏描述已确认的产品参数，不能代替主网创世交易、最终发布清单与上线验收。

阅读目录

1. 项目概述与价值主张

2. Bitcoin 原生架构与验证边界

3. 处理器、资产身份与晶体管

4. 共用题库与电路执行

5. 设计成本、算力与双池

6. 可选原创存证与唯一首创根

7. 最优席位的取得、失去与恢复

8. 固定总量、发行曲线与奖励归属

9. 反例审查与错误设计处置

10. 钱包、交易流程与资源占用

11. 三类市场与离线卖家成交

12. 电路容器

13. BitWeb：以电路为入口的网页与 DApp

14. 费用、资金流与退款

15. 用户完整参与路径

16. 安全边界与发行治理

17. 当前交付状态与主网前置条件

18. 与 TapeOut 的对齐及本版修订

阅读提示：主网参数、当前 Signet 测试参数、已实现行为与待验收边界在正文中分别说明。规则核对与源码追溯另见配套修订记录。

1. 项目概述与价值主张

TAPEBIT 把逻辑电路设计搬上 Bitcoin。用户取得 NAND、LATCH 晶体管，在流片工厂设计、导入和验证网表，将可执行的电路设计流片为可转让资产。合格官方处理器上的电路自动参与挖矿；通过挖矿题验证的电路进入已验证池，具有有效原创资格的优秀设计可竞争最优首创席位，获得额外算力。用户还可通过电路容器管理协议资产，并使用 BitWeb 发布静态网站与 DApp 前端。

PoD，即 Proof of Design，在本项目中是**设计挖矿证明**：用公开可执行的电路、确定的评测规则、设计成本与反例审查，形成应用层的奖励分配机制。它不替代 Bitcoin PoW，不提供 Bitcoin 区块安全算力，也不产出 BTC。TAPEBIT 中的“算力”是分配本协议代币的权重。

项目吸收 TapeOut 的处理器、晶体管、流片、双池、首创席位、反例和电路容器思路，使用 Bitcoin 的 UTXO 与 Taproot 重新实现。目标是对齐产品价值与核心经济模型，不把 EVM 合约、ERC-6551 或合约交易池原样移植到 Bitcoin。

项目遵循五项原则：必要事实上链、状态公开可重放、用户自行控制签名、供应与分配规则明确、常规交互尽量简洁。画布、AI 提示词、网站预览与用户操作编排均不因“去中心化”而被强制写入 Bitcoin。

2. Bitcoin 原生架构与验证边界

2.1 什么写入 Bitcoin

协议使用 Bitcoin 标准交易、Taproot script-path 见证中的铭文式正文，以及承诺正文哈希的 OP_RETURN 锚点。协议消息采用规范化 JSON，包含协议名、消息版本、实例标识、操作、授权输入与业务内容；数量和金额以整数精确处理。

数据或操作	链上记录	链下处理
创世与处理器	实例规则、身份、供应与价格等配置	页面展示、搜索与统计
210 道挖矿题	固定清单、参考网表、向量及可校验内容引用	浏览、仿真与 AI 提示词生成
流片设计	实际规范网表、所有权及资源消耗	画布布局、编辑历史、导入导出
资产与奖励	有效业务、控制载体、领取、挂单、成交等	查询、报价发现、流程跟踪
BitWeb	内容 CID、清单哈希和长度、版本关系、控制授权	网站文件、CAR 包、存储与网关

网表必须可从链上实际字节或经校验的链上内容引用还原，不能只保存一个可变服务器 URL。紧凑网表可直接嵌入流片消息；超过内嵌限制时按实例内容限制使用链上内容引用。界面应自动编排必要步骤，不能承诺任意大小设计都只需要一笔铭文操作。

2.2 Bitcoin 验证与协议验证

Bitcoin Core 验证交易签名、UTXO 花费、双花和区块规则。TAPEBIT 客户端额外验证资产守恒、正文格式、处理器资格、电路执行、费用、原创来源、席位与奖励。**Bitcoin 确认不等于 TAPEBIT 业务有效。**一笔交易可以得到 BTC 确认，却被协议判定为无效或业务失败。

有效业务依规范链上的“区块高度、区块内交易索引”依次执行。网站提交时间、内存池到达时间与手续费高低都不直接授予资产编号、原创优先权或席位。链重组后从共同祖先回滚重放；未确认状态仅用于提示与防止并发操作。

2.3 索引器、服务与信任

索引器是从公开链上事实重建出的协议状态，不应成为独占、不可恢复的发行账本。兼容运营者取得完整创世、历史正文、题库与规则实现后，可独立重算资产、席位和奖励。普通 BTC RPC 不会自动理解 TAPEBIT 资产或 BitWeb 域名。

网站、API、市场报价发现、交易恢复协调及网关仍具有服务可用性边界。使用远程 API 的轻客户端会信任它的完整性与及时性；服务器不能仅凭数据库写入有效增发，却可能隐藏信息或返回错误结果。独立重放、状态摘要比较与多运营者服务用于降低这类依赖。同机运行两个语言实现不等于独立运营者验收。

本协议不需要 EVM、OP_CAT、跨链桥或修改 Bitcoin 共识。它是运行于 Bitcoin 数据与所有权之上的应用协议，不是 Bitcoin 自带执行的智能合约系统。

3. 处理器、资产身份与晶体管

3.1 四类资产

资产	用途	核心约束
NAND	二输入与非门流片资源	整数数量，绑定处理器
LATCH	状态存储门流片资源	整数数量，绑定处理器
电路 CIRCUIT	可执行设计的唯一资产	转让同时移交当前控制权益
TAPEBIT	设计挖矿产出的协议代币	8 位小数，总量上限 21,000,000 枚

协议资产由有效业务与当前控制 UTXO 共同标识。电路的稳定资产 ID 为首次成功流片交易的 txid:0；当前所有权载体是实际 UTXO，其输出序号未必为 0，后续操作也会改变该载体。稳定 ID、控制 UTXO 与通用 Ordinals inscription ID 不可混称。

处理器按成功部署顺序编号。公开电路编号采用**处理器内流片顺序号.处理器编号**：1 号处理器的第 2 片为 2.1，2 号处理器的第 1 片为 1.2。顺序取有效 Reveal 在规范链中的位置；失败不占号，转让不改号，重组可能使尚未稳定的编号重算。编号是便于阅读的显示标识，不替代稳定资产 ID。

3.2 每个处理器独立配置

创建者按规则设置处理器名称、元数据、晶体管供应上限与铸造单价。**NAND 与 LATCH 共享该处理器自己的终身供应上限，各处理器之间不共享晶体管额度。**流片消耗资源不会恢复可铸造额度，已流片的门也不能反向拆回晶体管。

官方初始处理器配置为 NAND/LATCH 合计 2,100,000 个，单价 **0.000001 BTC/个**。该价格下，单笔铸造 4–10,000 个；没有单地址累计上限。一般正价处理器的最小数量还须使创建者收款输出满足实例最小输出要求，免费处理器依规则可从 1 个起，但仍有最低平台协议费。链上剩余额度以确认执行时为准。

铸造本金归创建者，平台收取单独的铸造协议费。NAND 与 LATCH 可转让、拆分；同一钱包、同一处理器、同类型的可用晶体管可合并。当前合并入口支持选择 2–100 笔资产，合并只改变持仓载体，不增加供应量。挂单、预留或其他未完成交易占用的输入不能同时合并。

流片需要同一目标处理器下足量的 NAND 和 LATCH。一个 LATCH 消耗一个 LATCH 资源；成本公式中的面积权重 7，不代表消耗七个晶体管。不得将不同处理器资源混用。

3.3 官方与社区边界

官方创建者身份按创世固定的脚本集合判定。仅获准的官方处理器具备开挖官方币的资格，同名社区处理器不会因此获得资格。测试网开放社区处理器功能测试，社区处理器不能挖 TEST003 或官方 TAPEBIT。

主网首发暂不开放社区处理器创建，该限制应在协议验证层生效。未来保留社区处理器发行与挖掘社区代币的扩展方向，但当前版本不提供已上线的社区币发行机制。任何开放均需另行发布明确规则并验收。

若同一官方奖励计划覆盖多个官方处理器，它们共享一个代币上限与起挖时钟，不能通过新建处理器重启发行。未来独立社区代币应绑定独立奖励计划，不能挪用 TAPEBIT 额度。

4. 共用题库与电路执行

4.1 210 道固定挖矿题

同一实例的所有处理器共用 210 道题，不为每个新处理器重复部署题库。题目清单固定输入输出规格、组合或时序类型、周期、参考网表、官方测试向量及审查限制。参考网表和向量由链上内容引用及长度、哈希固定；网页描述不是独立的共识输入。

新实例可引用已在同一 Bitcoin 网络确认、内容一致且符合新规则的题库字节，不需要重复上传画布。历史测试网题库不能仅凭哈希成为主网已有数据；主网部署仍须保证目标网络所要求的实际数据可用与可验证。

题库通过向量进行初筛。通过官方向量不等于对所有可能输入都正确，更不等于数学形式化证明；反例审查正是为有限测试保留的纠错机制。本项目不将“借鉴 TapeOut”表述为 210 道题在所有边界上已获 TapeOut 官方兼容认证。

4.2 规范网表与虚拟机

执行网表采用规范 TBV1 字节格式，支持 NAND 与 LATCH。信号 0、1 分别为常量；随后为输入及按门顺序产生的信号；最后 nOut 个信号为输出。NAND 只能引用先前信号，规范编码要求两个输入按索引排序；LATCH 的 d 可引用存在的后续信号以表达状态反馈。

每条测试向量从全零 LATCH 状态开始。一个周期读取输入与当前 LATCH 存储值，按顺序计算组合信号并读取本周期输出；周期结束将 d 写入 LATCH，供下一周期使用。多周期输入逐帧执行，不跨独立向量继承状态。仿真应严格采用该时序，不能把触发器更新前后输出混用。

当前虚拟机要求所有门可从输出或 LATCH 状态更新路径到达，拒绝完全无用途的死门。合法但冗余的可达逻辑仍按实际资源计量，不额外扣减基础算力。默认上限包括 256 输入、256 输出、8,192 门、512 个 LATCH、262,144 字节网表和 256 个审查周期；具体题型和创世工作量限制还可能更严格，并非所有上限可同时取满。

组合引用不能凭引用历史电路重复获得历史资源的基础算力。当前可挖矿设计须满足本实例对独立网表及实际自有门的限制；使用复合引用的设计应按规则展开并核算，不能把 REF 作为规避资源消耗的捷径。

5. 设计成本、算力与双池

5.1 设计成本

令 N 为 NAND 数量，L 为 LATCH 数量，P 为处理器倍率：

```
面积 A = N + 7 × L
基础门数 b* = N + L
设计成本 C = A × max(d, 1)^3
基础算力 = b* × P
```

在 TEST003 / Profile v6 中，常量、输入与 LATCH 输出的深度为 0；每个 NAND 的深度为其两输入最大深度加 1；**d 取最终输出信号的最大深度，不把 LATCH 的 d 输入路径单独并入最大值。**这一点与部分旧版本指标不同，不能跨版本直接比较成本。

深度以三次方影响设计成本，因此降低输出路径深度通常比只减少少量门更有利。面积权重与基础算力采用不同定义，是明确的经济规则。消耗同等数量 NAND/LATCH 总数的合格设计，具有同等倍率下相同的基础算力；重复或合法冗余设计也需付出真实晶体管成本。

5.2 最优席位加成

每个“题号、合格处理器”组合各有一个最优席位。令 K 为该题参考网表的 N+L，Cref 为同版本虚拟机计算出的参考成本：

```
bonus = clamp(floor(K × Cref / C), ceil(K / 4), 4 × K)
在席算力 = (b* + bonus) × P
非在席算力 = b* × P
```

clamp 表示限制在给定上下界内。K 和 Cref 从链上参考网表导出，不以页面任意填写的数值为准。席位被更优设计取代后，原电路失去加成，发行期间仍保留有效基础算力。

例如 K=100、Cref=100,000，某电路 b*=80、C=50,000，bonus 为 200；P=1 时在席算力为 280，失去席位后为 80。该例仅解释公式，不代表真实题目的当前参数或收益承诺。

5.3 1% / 99% 双池

同一官方代币奖励计划每块总预算的 1% 分配给未验证池、99% 分配给已验证池。份额是奖励计划的总体比例，不是每道题各领一份总预算。同一电路只在一个池中计权，池内按有效算力分配奖励。

合格处理器上的有效流片自动参与挖矿：未选题进入未验证池；选题且通过官方向量与必要反例检查的，直接进入已验证池。选题验证失败不能静默降级为“已验证”。未验证电路以后可通过认领题目进入已验证池，无需把这一业务包装成“先手动启动挖矿”。社区电路不会因选题而获得官方币资格。

奖励计划启动后，某池为空时，该池当块份额作废，不转移给另一池，也不在将来补发。合法设计的重复流片能够增加付费取得的基础权重；独有的设计溢价来自有效首创席位，不来自复制同一证明。

6. 可选原创存证与唯一首创根

6.1 原创存证保护什么

“登记原创存证”为可勾选项，默认不勾选。索引识别对象是**本实例中完全相同的规范 TBV1 字节及其哈希**，不是画布摆放、JSON 空格、人的发明行为、专利归属或全部功能等价电路。显示“尚未公开”只表示当前索引未发现相同字节，不能担保人类意义上的原创。

参考网表从创世起即列为公共来源，禁用原创登记。其他已经公开的相同网表也不能通过新登记取得首创资格。来源在本实例跨处理器共享，不能换处理器重新成为相同网表的首创；不同实例之间不自动继承本实例的权益。

设计状态	可正常流片、向量验证	可获得基础挖矿权重	可竞争首创席位
官方参考或公开复用	是	合格官方处理器可	否
未登记原创存证	是	合格官方处理器可	否
有效存证并取得唯一首创根	是	合格官方处理器可	还须通过验证、成本与席位裁决
存证过期或绑定不符	不能按该凭证兑现	可重新审核为非原创流片	不能凭无效凭证取得

不登记即可直接进入网表上链与流片流程。用户主动放弃登记并公开了网表后，不能事后补登记相同字节来获得首创席位；同一作者再次流片，也不会自动产生第二个首创根。

6.2 有效期限与兑现

存证以隐藏承诺绑定实例、作者控制脚本、目标处理器、网表哈希、必要的组合内容哈希与随机 salt。存证确认于 H，则必须在 **H+1 至 H+12，含两端**，完成使用同一绑定内容的有效流片兑现；同一 H 块不能兑现，H+13 已过期。一次性凭证不能复用，不能跨作者、处理器或实例挪用。

“12 块”按 Bitcoin 确认高度计算，不是两小时倒计时保证。仅签名或广播流片都不代表已在期限内完成。登记本身也不预留链上成功或保证未来席位。

6.3 抢先公开与并发存证

隐藏承诺不公开网表，因此相同设计可能在公开前产生多个存证。协议以**公开前最早、且在有效期内成功兑现的存证**确定唯一首创根，而非简单把第一个网站点击者或最快公开者认定为原作者。更早有效承诺稍后合法兑现时，归属与未来席位可能更新，但不追扣已经结算的历史奖励。

有效规范网表的链上公开构成公开事实：包括有效 TBV1 内容发布，以及已披露有效网表但后续业务被拒绝的流片正文。无关或畸形数据不能凭伪造哈希压制原创来源。首创根资格随该电路转让，原作者记录不随所有权变更；其他同网表电路仍不获得资格。

若出现过期、已公开或其他存证冲突，产品应明确提示原因，并允许用户重新确认后采用非原创流程。不得悄悄改写已签计划、绕过校验广播，或仅删除本机记录就宣称原资产已安全释放。

7. 最优席位的取得、失去与恢复

低成本、通过向量、有效原创、当前在席是四个不同判断。只有具备有效首创根、合格处理器、有效任务验证、控制与活动状态，并通过已知反例检查的电路，才可能占据席位。

有效流片、后续题目认领和首创根裁决会自动尝试席位竞争。符合条件且排序优于当前电路时，确认后的协议状态会自动变更席位，用户不必再提交一次常规“抢夺”交易。新增算力从下一块奖励快照生效。

自动排序依次比较成本、更完整的有效存证条件、存证链上位置、流片位置与稳定 ID，保证同样输入得到同样结果。通常严格更低成本更有优势；相同成本的自动裁决仍遵循确定顺序，不能承诺等成本必胜。没有原创资格的电路即使更便宜也不会因此抢到首创席位。

反例撤席等情况下，已有电路未必触发全量自动重选，协议保留“恢复席位”业务。手动恢复须核验持有人、首创资格、已知反例与活动状态；存在席位时成本必须严格更低，且最终确实获胜。界面预检只提供当前快照判断，最终以确认执行为准。“已广播”“已确认”或一般业务执行成功，都不能单独代替席位归属检查。

当前最优席位只表示该实例、该题、该处理器下符合规则的领先设计。它不是全球最小成本证明，也不存在保证不会被改进、不会被夺走的设计承诺。

8. 固定总量、发行曲线与奖励归属

8.1 主网与测试网参数

参数	主网已确认产品规则	当前 TEST003 Signet
对外代币名	TAPEBIT	TEST003；协议内部 token ID 仍为 TAPEBIT
总量上限与精度	21,000,000 枚；8 位小数	同上；测试资产无主网兑换权
首笔奖励起点	首次合格流片确认 H 的下一块 H+1	同左
初始每块总预算	50 枚	前 100 个奖励块各 200,000 枚
减半	每 210,000 个奖励块减半	第 101 块起各 100,000 枚，共 10 块
预算结束	整数单位逐次减半至零	第 110 个奖励块后为零
双池	未验证 1%，已验证 99%	同左
额外成熟锁定	无	无

主网按平均每天 144 个 BTC 区块估算，初始约 7,200 枚 TAPEBIT/日，其中已验证池约 7,128 枚、未验证池约 72 枚。约每四年减半是对 Bitcoin 平均出块速度的描述，实际按区块数执行，日期会变化。本协议的起挖与减半高度独立于 Bitcoin 当前补贴减半高度。

令 n 为从首个奖励块起、从 0 计数的区块序号，主网每块预算以最小代币单位计算为：

```
R(n) = floor((50 × 100,000,000) / 2^floor(n / 210,000))
```

总量 2,100 万是不可超发的上限，不代表无论有无矿机都会分配满额。整数减半舍入、空池及无效份额可使实际分配少于上限，不能用“后补空池预算”或管理员增发填满。TEST003 的 110 块预算合计为 2,100 万，但实际分配仍受上述规则影响。

8.2 起挖、结算与领取

起挖不按创世固定高度、不按开放铸造时间启动。奖励计划中首个合格电路在 H 块成功流片，固定该计划从 H+1 开始；后续处理器或电路不会重置起点。

每块开始按当时有效状态固定算力快照，按规范交易顺序处理业务，块末将有效份额结算到各电路的未领取余额。新增流片、入池或席位加成从后续快照计入。代币以整数分配，按确定的最大余数法处理尾差；无效份额依规则作废。

没有另设奖励成熟期。块末已经结算且处于规范链上的收益即可通过领取业务提取。某块内的领取只能领取此前已结算余额，不能预领该块结束时才产生的奖励。领取仍需要用户签名、BTC 矿工费、确认与索引执行。

未领取收益绑定电路，转让或市场成交时随电路一起交给新持有人。原持有人转让后不能再领取该电路的余额；已领取到钱包的代币不随电路转移。容器是否开通不影响领取挖矿收益。协议不提供任意主动停止挖矿入口，正常合格电路在发行期间依规则自动计权。

发行预算结束后不再产生新奖励，历史未领取收益可延后领取。电路不因此消失，也不退回已消耗晶体管，转让、容器与 BitWeb 仍可使用。挖矿结束时清除活动席位与挖矿活动标记是生命周期变化，不是没收既有资产。

9. 反例审查与错误设计处置

反例是一个合法输入或有限时序序列：参考网表和候选设计在同样的初始状态与执行条件下得到不同输出。审查受到输入格式、周期数及总计算量限制，不能提交无限计算任务。

处理链路分为：提交有效反例记录；按规则撤销失败电路的席位与加成；其他合格设计按规则恢复或竞争席位。登记反例与撤席是可区分的协议事实，不把“已经登记”直接等同于“已完成全部处置”。

当前每个题目/处理器保留最近两条有效反例作为强制检查队列。已经确认的“题号、网表哈希”失败标记继续保存，反例离开短队列不意味着失败设计可以洗白回席。复用同一失败网表也不能绕过检查。

一般参考反例导致设计失去首创加成，但在发行结束前保留原有基础挖矿资格；不会仅因一般反例就自动退回未验证池。未结算的相关加成可按规则失效，已结算奖励不追扣。

另有针对**官方固定向量不符**的独立挑战路径：若一个曾认领题目的设计被证明连该题官方向量都不通过，可撤销其相关挖矿资格，并处置同网表的对应设计。正常流片前应已阻止这种情况；对正确参考网表或不成立的挑战必须拒绝，不能为了凑验收而伪造成功案例。

10. 钱包、交易流程与资源占用

10.1 一个入口不等于一笔 Bitcoin 交易

常规铭文操作使用 Commit/Reveal 两笔 Bitcoin 交易。Commit 准备可披露正文的输出，Reveal 花费该输出并公开业务。即使用户看到一个业务入口、一次批量签名，也仍是两笔交易、各有矿工费。

产品在钱包能力允许时批量请求 Commit/Reveal 签名，签名后自动保存、广播与跟踪，父交易确认并复检后再提交子交易。钱包不支持批量时需分次签署；预留授权、市场出售预签等独立签名也不能假称已经消失。OKX、UniSat 等须按实际网络及签名能力检查，“能显示铭文”不保证支持本实例的 Signet 与全部签名流程。

铸造、登记原创存证、流片、挂单、撤单、购买、转让、容器存入提取、开通、BitWeb 与奖励领取仍是独立业务，不强行合并为一个跨业务签名。未勾选原创时，系统不生成额外的原创登记步骤。

10.2 简洁交互与可恢复性

普通用户只需核对资产、数量、收款或目标、费用与进度。常规界面不要求理解手工 PSBT、填写授权文本或粘贴签名。完整业务 JSON 与原始交易数据保留为可展开审阅信息。

App 打开时，关闭弹窗不会停止已签队列；关闭整个网站后，需要重新打开并连接原钱包继续。系统不承诺永久后台代签，也不会在用户拒签后静默重新弹起签名。未完成流片从“我的流片记录”进入对应交易，不覆盖设计页创建新流片的入口。

读取已签恢复计划需要新的、5 分钟有效、绑定钱包、用途和目标的一次性 BIP322 挑战授权。普通预留授权不能代替恢复读取权限。私钥、salt 和非公开恢复资料不得混入公开验收证据；可执行的已签交易与授权也应作为敏感资料保管。

10.3 两种占用与失败边界

待完成交易的输入预留用于避免本站并发构建冲突；链上有效挂单则由协议状态占用。前者是服务协调，后者可由所有兼容索引器重放。关闭页面、删除记录或单纯等待超时，不会撤销一个仍可执行的签名。

持久化钱包输出索引用于普通余额和燃料读取；首次接入或修复遗漏时才全量发现，签名前再由 Core 核验实际选中的输出。BTC 普通燃料不得误花协议资产载体。协议保护只适用于经过正确授权与验证的资产操作，任意花费资产 UTXO 可能导致资产损失。

业务拒绝不撤销已确认 Bitcoin 输出。当前实例对满足验证条件的失败流片提供资源保全路径，但这不等于所有失败都自动退款。Commit 的 BTC 恢复、协议资源保全、售罄退款是三件不同的事，界面应显示各自状态和下一步。

11. 三类市场与离线卖家成交

11.1 市场模型

本站提供晶体管、电路、代币三个独立交易大厅，覆盖 NAND、LATCH、电路、TAPEBIT 四类资产。统一规则为：**单向卖单、整单成交、卖家离线可成交、协议级资产占用、链上有效撤单**。当前没有原生 BTC 合约池或 AMM，也没有双向订单簿。

要出售部分晶体管或代币，先拆出相应数量再挂单。单价输入只是界面报价方式，链上订单固定整单数量与总价，以整数精确计算。交易大厅仅展示已确认、协议有效、出售预签可用、载体未花费的开放订单；待签、待确认、已成交、已撤销和失效订单不作为可买库存。

11.2 挂单与购买

创建卖单时，卖家确认价格、费用及净收入，签署针对确定挂单载体和固定收款输出的出售授权，并签署挂单铭文。卖家出售预签采用受限的 SIGHASH_SINGLE | ANYONECANPAY 签名范围；钱包与服务核验资产输入、固定收款、价格及签名，不能把它当作任意转账授权。

LIST 确认并执行后，系统发布已核验的出售预签，买家可自行补足付款和费用、签名并提交 BUY，**不需要卖家回来再次合签**。“创建卖单”整合了必要动作，不代表钱包底层永远只有一个签名请求。

LIST 将资产移到卖家控制的挂单载体，并在协议状态标记占用。挂单中的晶体管不能同时流片、转账、存容器或合并；流片待完成预留中的晶体管也不能再挂单。电路挂牌期间仍按资格积累挖矿收益，但会花费挂单载体

的领取、控制等操作须先撤单；未领取收益及容器余额随电路成交转移。

11.3 撤单与并发

撤单必须由链上 CANCEL 花费原挂单载体，确认后旧出售签名才因输入已花费而失效。隐藏订单、删除报价、关闭网页都不是有效撤单。购买与撤单竞争同一输入，规范链中实际确认的有效花费决定结果；不能向双方承诺都成功。

内存池中已有冲突时，大厅标记成交中或暂停购买；被驱逐、重组或输入变化后重新核验。订单价格、链状态和费用须在签名前与提交时复检。协议验证与 Bitcoin 双花规则共同约束成交，网站缓存只改善速度，不能放宽校验。

11.4 价格、费用与载体 BTC

设整单成交价为 Q，每方协议费为 F，原挂单载体 BTC 为 D：

```
F = max(0.0000033 BTC, 1% × Q 向上取整至 BTC 最小单位)
卖家收款 = Q - F + D
买方成交价款及服务费 = Q + F
```

卖家收款包含退还原载体 BTC；买方还需为新资产载体及实际网络费提供 BTC。因此价格、平台费用、载体金额与矿工费应分别展示。订单还须满足实例最低价格、卖方净输出等限制，不能只凭一个低于可结算下限的报价认为可以成交。

12. 电路容器

每次有效流片确定一个稳定容器标识，控制权属于电路当前持有人。它是协议资产账户，不是生成私钥的 BTC 钱包，不是 ERC-6551 合约，也不保证有可收原生 BTC 的独立地址。

容器可接收 **NAND、LATCH、TAPEBIT**，不接收 BTC，不提供电路嵌套存入。晶体管入容器仍保留其所属处理器，不能因进入容器就混合不同处理器资源。

未开通容器也可收到协议资产；支付一次性开通费 **0.0002 BTC** 后，当前持有人可按规则提取资产，并使用相关发布能力。资产不会因“未开通”自动退回，转入前应确认目标电路与当前控制者。

电路转让时，容器标识、余额及控制权一起转移，新持有人可继续操作，旧持有人失去提取与发布权。电路原作者记录不变。容器余额与挖矿未领取余额分别记账，领取挖矿收益不要求先开通容器。

13. BitWeb：以电路为入口的网页与 DApp

13.1 所有权上链，文件按内容寻址保存

BitWeb 使用电路标识作为网关解析的站点入口与域名式名称。它不是 Bitcoin 原生 DNS，不使普通浏览器无需网关即可解析，也不表示 Bitcoin 节点会执行 JavaScript。

当前版本将网站静态文件按确定的 UnixFS 参数生成 IPFS CIDv1 与完整 CAR 包，清单记录路径、类型、长度和 SHA-256。Bitcoin 上的 SITE_PUBLISH 只记录 CID、清单哈希与长度、前一版本交易及电路控制授权。协议共识校验记录、权属和版本，不通过访问 IPFS/HTTP 来决定全局状态。

因此，“在 BTC 上构建 DApp”指利用 Bitcoin 上的身份、协议资产与发布凭证，配合静态前端、钱包和外部服务构建应用；不意味着任意网站逻辑由 Bitcoin 共识执行。**完整网站文件并非永久存放在 BTC 中。**内容哈希证明一致性，不自动保证可用性；持有人与存储运营者需要保存、备份或 pin 内容。

13.2 一个清晰的发布入口

用户选择自己持有且已开通的电路，上传带根目录 index.html 的文件夹或 ZIP，系统在链下完成检查、打包、计算标识与预览，再通过“发布网站”提交一项发布业务。用户无需手填 ContentRef、逐块上传网站铭文、单独上传客户端包或手工核验本地文件。

React/Vue 应上传编译后的静态 dist，Next.js 应上传静态导出。支持 HTML、CSS、JavaScript、图片、字体、JSON、WASM 等静态资源；不支持把 Node、PHP 服务或数据库直接交给 Bitcoin 运行。DApp 后端、RPC、外部数据与钱包权限须另外设计并明确说明。

当前上传边界为：最多 1,024 个文件、解包总量 16 MiB、单文件 4 MiB、ZIP 20 MiB。拒绝路径穿越、重复文件、符号链接、加密压缩包、解压炸弹与隐藏凭据。预览使用隔离来源及 CSP，上传网站不会继承 App 的钱包授权。

发布历史追加记录，不能覆盖链上旧版本；电路转让后由新持有人发布更新，旧持有人不能继续控制。画布文件、网站文件与客户端包都不是普通流片的强制条件。

13.3 网关服务

首发可选网关套餐为 **0.0001 BTC / 30 天**，包含 10 GB 十进制出站流量，当期流量不结转。一次性容器开通费与周期性存储、分发服务费是不同项目；超过套餐、服务续费及可用性按公开条款执行，不默认为无限带宽或永久托管。

套餐到期影响付费网关服务，不改变电路所有权、协议余额和已确认的发布记录。测试阶段服务收入仍支付至测试协议费地址。该套餐是已确认的服务方案，订单收款归属、流量计量、到期与限速、域名接入仍应逐项验收，不能凭配置或页面展示就宣称已全部可收费运营；超额价格未明确前不自动计费。当前本机双副本读回与 CAR 还原只能证明该环境的正确性，不能等同全球分布式存储或异地灾备验收。

14. 费用、资金流与退款

14.1 当前收费规则

所有 BTC 金额以最小单位整数计算，1% 结果向上取整；公式里的最低费用用 **max**，不是 min。以下为平台协议费或服务费，均不含实际 Bitcoin 矿工费及需保留的资产载体金额。

项目	收费方式	收款方
初始官方晶体管	0.000001 BTC/个	处理器创建者
铸造协议费	铸造本金的 1%，最低 0.0000033 BTC	平台
流片协议费	每次 0.0000033 BTC	平台
成交服务费	买卖双方各按成交价 1%，各最低 0.0000033 BTC	平台
容器开通	每容器一次性 0.0002 BTC	平台
可选 BitWeb 网关	0.0001 BTC/30 天/10 GB 出站	服务收款方；测试阶段为协议费地址

其他操作不因本表而新增未确认的固定平台费；仍需承担实际网络费和必要输出。0.0000033 BTC 也是当前实例相关最小输出配置的基线，不应误读为 Bitcoin 共识对所有脚本、所有输出统一规定的下限。矿工费受交易体积、网络费率和等待策略影响，签名前实时估算，费率使用 **sat/vB**。载体 BTC 是保留在用户控制输出中的金额，不能全部算成平台收入或“销毁费用”。

例如铸造 1,000 个初始官方晶体管，本金为 0.001 BTC，平台费为 0.00001 BTC，协议支付合计为 0.00101 BTC，另加必要输出与网络费。铸造 4 个时，本金为 0.000004 BTC，平台费按最低值 0.0000033 BTC 收取；小额操作的实际费率因此可能显著高于 1%。

页面可附 BTC 现货价折算的美元估值。例如仅为说明格式，假设 BTC 参考价为 100,000 美元，则显示 0.0001 BTC (~$10.00)。美元估值只帮助理解，不用于结算，不保证成交时汇率。预览应说明数据时间与不可用状态，不能把过期汇率当作确定价格。

14.2 收款地址与旧经济设想

测试阶段协议费接收地址为：

tb1pmgzz8gshca2xrhd6swdnktv60pzhav6w3c9scgv79dm62jevkllsl6p3xe

该地址是测试网地址，不是主网收款地址。主网地址须在正式创世与发布材料中另行确定。创建者铸造款与平台协议费分别支付，不由平台代持全部销售款。

早期讨论的“100% 铸造收入自动加入原生 BTC 池”“交易费回购 BSC BEM 并销毁”等不属于当前实现与生效经济规则。当前为挂单市场、BTC 直接结算与明确收款，无 BEM 跨链兑换、保底回购或固定收益承诺。

14.3 售罄失败订单

多人同时铸造时，链上先后顺序可能使后确认订单碰到售罄。Bitcoin 支付已经确认，并不保证资源铸造成功，也不会自动回滚付款。产品应标明失败原因、已支付金额、收款方和退款核对状态。

人工核验后，创建者退还已收本金，平台退还已收铸造协议费；原交易矿工费不退，退款交易矿工费由各退款方承担。官方初始处理器由官方按此处理。社区处理器的本金进入创建者钱包，平台无法代扣或保证其履约；不得宣传平台托管或无条件赔付所有社区本金。

15. 用户完整参与路径

1. 连接支持当前网络与签名能力的钱包，准备少量 BTC 作为资源款、费用与载体金额；测试网资产仅用于测试。

2. 在处理器页面确认名称、价格、剩余供应与资格，铸造该处理器 NAND/LATCH；也可从市场购买可用资源。

3. 在流片工厂选题、设计画布，或导入 JSON/BLIF、粘贴设计 JSON； “让 AI 设计电路”复制对应题目的提示词，AI 生成结果仍须独立校验。

4. 校验官方向量，查看门数、成本 C、资源消耗、基础算力及席位加成估算；索引无记录不等于已取得原创。

5. 如需竞争首创席位，且来源条件允许，主动勾选登记原创存证并在有效窗口内完成绑定流片；参考和复用设计不走该步骤。

6. 点击流片上链，核对目标处理器、资源与全部费用，按钱包提示签名，等待确认与协议验证。未完成的交易可从记录继续。

7. 合格电路自动进入对应矿池；规则满足时自动竞争席位。我的矿机显示未领取余额，持有人可提交领取挖矿收益。

8. 按需转让或挂卖资产、开通容器、存入提取协议资产，以及通过 BitWeb 发布网站。各独立业务均有自己的签名、费用和确认进度。

本地交易记录与链上业务记录不是同一概念；换设备不会改变资产归属，但本机未公开的草稿、salt 和签名恢复资料需要安全备份。页面必须区分待签、已签、已广播、已确认、协议已执行及失败，不能以一个“成功”掩盖中间状态。

16. 安全边界与发行治理

Bitcoin 数据可用不代表所有协议服务都天然去中心化。用户需注意索引器偏差、软件错误、链重组、交易竞争、签名滥用、未公开资料丢失、静态站恶意代码与内容存储失效等实际边界。原生 Bitcoin 不提供对 TAPEBIT 业务失败的自动司法式退款。

协议通过实例隔离、规范编码、整数守恒、内容哈希、受限虚拟机、授权输入、确定执行顺序与可重放状态降低歧义。市场价格、资源消耗、目标脚本及费用必须在签名前核验。新规则不能仅更改网页就修改已冻结实例的供应、原创或奖励；涉及共识行为的变化须版本化，并重新验证新实例或明确兼容规则。

官方身份集合、主网社区创建开关、收费脚本和题库是应明确披露的治理边界，不能被称为无需任何项目配置的无许可发行系统。未来参数或社区功能更新不授予管理员追溯修改历史余额、重写已结算奖励或突破

TAPEBIT 上限的权利。

本白皮书说明规则与产品，不对代币价格、投资回报、交易流动性或永久领先席位作保证。测试币、测试资源与测试电路不自动迁移至主网。

17. 当前交付状态与主网前置条件

17.1 TEST003 状态边界

截至本版整理日期，TEST003 已在公共 Signet 运行，创世、共用题库、流片、发行与市场等链路已进入实际验证。110 个奖励块的预算窗口已经结束；这与全部公共业务、长期观察和最终发布验收完成是两回事。

公共创世交易：

12d3d1a797d68897a5492fa5b38e1d4017ec9a8818645619306f33aa7ed24d52

实例标识：

9ecbb0eedd77b5a3afc9ac8ba3e1c8d98b6572728b6b957c253b521d8446a5cc

该实例首次奖励高度为 327,092，减半段开始于 327,192，最后一个非零预算块为 327,201。历史领取及其他业务可继续。以上是测试证据定位，不是主网发行起点。

独立语言重放、内置钱包公共业务、真实钱包扩展、固定硬件压力、冷恢复、独立运营者与长期观察应分别出具证据。已修复的卡点、重启通过或单项成功不等于整个公共 RC 已验收；未全部完成的继承奖励领取、容器提取与撤单重挂等应以最新验收报告为准。本白皮书不把动态队列状态当作永久协议规则。

17.2 主网发布门槛

主网前至少须完成：冻结并公布主网创世与规则清单；确认主网题库实际数据可用；覆盖供应守恒、原创并发、市场竞态、反例、领取继承、容器与 BitWeb 的回归；真实钱包兼容；固定硬件与恢复演练；独立运营者一致性重放；公开已知问题与公共验收结论。

主网还须公示收费与收款脚本、服务可用性与退款条款，确保 BTC 节点、索引数据、历史正文、站点内容与密钥分别备份。网关副本不能替代链上状态备份，数据库备份也不能替代恢复验证。

本版没有宣布上述条件已经全部满足，也不构成任何主网广播授权。

18. 与 TapeOut 的对齐及本版修订

领域	保留的设计思想	BTC 适配与明确差异
处理器与晶体管	各处理器独立供应、价格与资源消耗	UTXO 控制与协议客户端重放
题库与流片	NAND/LATCH 网表、向量验证、成本竞争	固定 TBV1 与链上内容；画布不上链
PoD 与奖励	基础门数、席位加成、1%/99% 双池	区块快照、整数结算与公开重放
最优首创	优秀原创设计取得额外算力	本实例字节级来源、可选存证与唯一首创根
市场	晶体管、电路、矿币流通	统一单向卖单、整单、离线预签与链上撤单
容器	谁持有电路，谁控制容器	协议资产账户；不提供 ERC-6551 或 BTC 容器
BitWeb	电路标识关联站点与控制权	文件在内容存储，发布凭证在 BTC，网关负责解析
发行	固定总量、固定区块减半	自首次合格流片 H+1 起；日期随 Bitcoin 出块变化

v0.6 相对旧白皮书的主要更正包括：将原创登记改为默认关闭的可选项并排除参考；补全公开来源与并发兑现；更正输出路径深度；明确自动入池和自动席位、无主动停挖和额外成熟期；采用 TEST003 当前加速曲线；明确离线卖家与协议占用；将 BitWeb 改为链下文件和链上发布凭证；统一 BTC 费用与退款边界；更新电路编号和验收状态。

本白皮书与配套《规则核对与修订记录》共同提供阅读规则和实现追溯。外部用户以规则理解产品，开发与运营团队以实例配置、冻结实现、运行补丁与公开证据共同核对实际行为。出现差异时应披露、修复并重新验收，不能以白皮书文字追溯改写既有链上历史。